Examen – Partie I **Sujet B**

Méthodes Numériques pour la Mécanique

Systèmes d'équations linéaires et non linéaires

LST Génie Mécanique / Cycle d'Ingénieur Génie Énergétique (GE)

Département de Physique – Prof. M. JANANE ALLAH

Année universitaire 2025/2026 – Durée : 2 h – Ce sujet comporte 4 pages

Session : ☐ normale ☐ rattrapage Semestre : ..... Date : .....

Nom et prénom	N° d'inscription	Note /20

Consignes : aucun document autorisé ; calculatrice non programmable autorisée ; toutes les réponses doivent être justifiées ; la clarté et la rigueur de la rédaction seront prises en compte. Les calculs détaillés sont à rédiger sur la copie, les résultats sont à reporter sur le sujet, qui est à rendre agrafé à la copie. Les questions d'un exercice sont enchaînées : lorsqu'un résultat conditionne la suite, il est rappelé dans la question concernée. *Temps indicatif* : question de cours 15 min, exercices 1, 2 et 3 : 30, 30 et 30 min, relecture 15 min.

Question de cours **(5 points)**

a) Distinguer en une phrase le *conditionnement* d'un problème et la *stabilité* d'un algorithme. En double précision ($\varepsilon_{\text{mach}} \approx 2{,}2 \times 10^{-16}$), on résout $Ax = b$ avec $\text{cond}(A) = 10^{11}$: combien de chiffres décimaux exacts peut-on espérer sur x ? **(1,5 pt)**

.....

.....

b) L'élimination de Gauss avec remontée coûte $\approx 2n^3/3$ opérations ($\approx 6{,}7 \times 10^8$ pour $n = 1\,000$). Quel est le coût pour $n = 4\,000$? On doit résoudre $Ax = b_k$ pour $p = 50$ seconds membres : quelle stratégie adopter, et quel est son coût en fonction de n et p ? **(1,5 pt)**

.....

.....

c) On résout $Ax = b$ par la méthode de Jacobi avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer le rayon spectral de la matrice d'itération et conclure. On permute les deux équations : que devient la convergence ? Pourquoi la solution exacte est-elle inchangée alors que l'itération change ? **(1 pt)**

.....

.....

.....

d) Sur $[0, 4]$, la dichotomie vérifie $|x_k - x^\star| \le (b-a)/2^{k+1}$, x_0 étant le premier milieu calculé. Quel est le plus petit indice k garantissant $|x_k - x^\star| \le 10^{-7}$, et combien de milieux a-t-on alors calculés ? Newton scalaire (ordre 2, constante $C \approx 1$) part d'une erreur de 3×10^{-2} : quelle est l'erreur après 3 itérations ? Malgré sa lenteur, quel est l'intérêt de la dichotomie ? **(1 pt)**

.....

.....

.....

Exercice 1 : réseau d'amortisseurs (5 points)

Un banc d'essai est constitué de trois masses alignées, reliées entre elles et à deux bâtis fixes par quatre amortisseurs linéaires (force $F = c\,v$) de coefficients $c_0 = 3$, $c_1 = 2$, $c_2 = 2$, $c_3 = 1$ (N s/m). En régime permanent, les masses ont les vitesses v_1, v_2, v_3 ($v_0 = v_4 = 0$: bâtis fixes) et reçoivent les forces $F = (2,\,2,\,7)^{\mathsf{T}}$ (N).

1. Modèle physique (0,5 point)

Écrire l'équation d'équilibre de la masse 2 et interpréter chaque terme.

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Écrire le système sous la forme $Cv = F$; préciser la structure de C et calculer $\det C$. Que peut-on dire de l'existence et de l'unicité de v ?

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

a) On rappelle que $C = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ et $F = (2,\,2,\,7)^{\mathsf{T}}$. Appliquer l'élimination de Gauss avec pivotage partiel à $Cv = F$: multiplicateurs et pivots (justifier qu'aucun échange n'est nécessaire), solution v par remontée, et retrouver $\det C$ à l'aide des pivots. **(1,25 pt)**

.....

.....

.....

b) On donne $C^{-1} = \frac{1}{28}\begin{pmatrix} 8 & 6 & 4 \\ 6 & 15 & 10 \\ 4 & 10 & 16 \end{pmatrix}$. Calculer $\mathrm{cond}_\infty(C)$. Si F n'est connu qu'à 2 % près ($\|\delta F\|_\infty / \|F\|_\infty \le 0{,}02$), quelle erreur relative maximale garantit-on sur v ? Le système est-il bien conditionné ? **(0,75 pt)**

.....

.....

c) Soit $A = \begin{pmatrix} 5\times 10^{-5} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = (1,3)^{\mathsf{T}}$, de solution exacte $x \approx (2{,}0001\,;\,0{,}9999)^{\mathsf{T}}$. Calculer $\mathrm{cond}_\infty(A)$. Résoudre par Gauss en arithmétique à 3 chiffres significatifs (chaque résultat est arrondi à 3 chiffres, par exemple $19999 \to 2{,}00 \times 10^4$), *sans pivotage*. Avec pivotage partiel, le même calcul conduit à $x = (2{,}00\,;\,1{,}00)^{\mathsf{T}}$. Le mauvais résultat éventuel vient-il du problème ou de l'algorithme ? **(1 pt)**

.....

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

Sous MATLAB (un seul thread), le temps de résolution de $Ax = b$ par `A\b` pour une matrice pleine d'ordre n vaut $0,032$ s pour $n = 500$, $0,21$ s pour $n = 1000$ et $1,45$ s pour $n = 2000$. Estimer l'exposant p de $t \propto n^p$ entre deux tailles consécutives, puis le comparer à la valeur théorique en expliquant l'écart.

.....

.....

Exercice 2 : ailette de refroidissement (5 points)

Une ailette de refroidissement est discrétisée en trois nœuds intérieurs. La température de la base est $T_0 = 120\,^\circ\mathrm{C}$ et celle de l'extrémité $T_4 = 0\,^\circ\mathrm{C}$ (températures exprimées en écart à la température ambiante). En régime permanent, le bilan thermique du nœud i (conduction vers les deux voisins et échange latéral avec l'air) s'écrit $-T_{i-1} + 5T_i - T_{i+1} = 0$.

1. Modèle physique (0,5 point)

D'où provient le coefficient 5 de T_i, alors qu'il vaut 2 pour une paroi sans échange latéral ? Que représente le terme supplémentaire ?

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Écrire le système $AT = b$ avec $T = (T_1, T_2, T_3)^\mathsf{T}$. Montrer que A est à diagonale strictement dominante ; que peut-on en conclure pour Jacobi et Gauss-Seidel, et quel rôle joue $x^{(0)}$?

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

a) La solution exacte est $T^\star = (\frac{576}{23}, \frac{120}{23}, \frac{24}{23})^\mathsf{T} \approx (25{,}04\,;\,5{,}22\,;\,1{,}04)^\mathsf{T}$. Partant de $x^{(0)} = 0$, deux itérations de Jacobi ont donné $x^{(1)} = (24\,;\,0\,;\,0)^\mathsf{T}$ et $x^{(2)} = (24\,;\,4{,}8\,;\,0)^\mathsf{T}$. Effectuer deux itérations de Gauss-Seidel ; donner, pour chaque méthode, l'erreur $\|x^{(2)} - T^\star\|_\infty$ et comparer. **(1 pt)**

.....

.....

.....

b) On rappelle que $A = \mathrm{tridiag}(-1, 5, -1)$ et que, pour $A_L = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1)$ d'ordre n, $\rho(J_L) = \cos\frac{\pi}{n+1}$. Exprimer la matrice de Jacobi J de A à l'aide de J_L et en déduire $\rho(J)$; en déduire ρ_{GS}, le paramètre optimal $\omega^\star$ de SOR et $\rho_{SOR}(\omega^\star)$; donner le nombre minimal d'itérations pour réduire l'erreur d'un facteur 10^{-6} avec chaque méthode. **(1,25 pt)**

.....

.....

.....

c) On arrête Gauss-Seidel dès que $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty < 10^{-9}$; on rappelle que l'erreur $\|x^{(k+1)} - T^\star\|_\infty$ est alors voisine de $\frac{\rho}{1-\rho}\,\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty$. Avec $\rho = \rho_{GS}$ de la question 3b ($\rho_{GS} = 0{,}08$ si elle n'a pas été trouvée), quelle erreur estime-t-on ? Même question pour $\rho = 0{,}998$ (maillage fin) ; que conclure sur ce test d'arrêt ? **(0,75 pt)**

.....

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

Le programme MATLAB suivant s'applique au système de la question 2 (`A` et `b` sont définis).

```
nmax = 100; tol = 1e-9; x = zeros(3,1); xold = x;
for k = 1:nmax
    for i = 1:3
        s = A(i,:)*x - A(i,i)*x(i);
        x(i) = (b(i) - s)/A(i,i);
    end
    if norm(x - xold, inf) < tol, break; end
    xold = x;
end
```

a) Quelle méthode ce programme met-il en œuvre ? Justifier. **b)** Quelles lignes modifier pour obtenir l'autre méthode ? **(0,5 pt chacune)**

.....

.....

Exercice 3 : système de pompage (5 points)

Deux conduites en parallèle, de résistances hydrauliques $R_1 = 1$ et $R_2 = 16$, se partagent un débit total $Q_{\text{tot}} = 30\,\text{m}^3/\text{h}$. On note Q_1 et Q_2 les débits dans chaque conduite.

1. Modèle physique **(0,5 point)**

Justifier physiquement les deux relations $Q_1 + Q_2 = Q_{\text{tot}}$ et $R_1 Q_1^2 = R_2 Q_2^2$.

.....

.....

2. Modèle mathématique **(0,5 point)**

Écrire $F(Q) = 0$ et la jacobienne J_F. Vérifier que $Q^\star = (24, 6)^\mathsf{T}$ est solution. La seconde équation donne $Q_1 = \pm 4 Q_2$: déterminer la seconde racine et dire si elle est physiquement admissible.

.....

.....

3. Modèle numérique **(3 points)**

a) Avec $F(Q) = \left(Q_1 + Q_2 - 30\,;\, Q_1^2 - 16 Q_2^2\right)^\mathsf{T}$, effectuer une itération de Newton depuis $x^{(0)} = (15, 15)^\mathsf{T}$: calculer $F(x^{(0)})$ et $J_F(x^{(0)})$, résoudre $J_F\,\delta = -F$ par Gauss, donner $x^{(1)}$, et expliquer pourquoi la première équation est exactement vérifiée par $x^{(1)}$. Sachant que $J_F(x^{(0)})^{-1} = \frac{1}{510}\begin{pmatrix} 480 & 1 \\ 30 & -1 \end{pmatrix}$, calculer $\text{cond}_\infty(J_F(x^{(0)}))$ et commenter. **(1,25 pt)**

.....

.....

.....

b) On rappelle $x^{(1)} = (21{,}6176\,;\, 8{,}3824)^\mathsf{T}$; la suite donne $x^{(2)} \approx (23{,}7267\,;\, 6{,}2733)^\mathsf{T}$ et $x^{(3)} \approx (23{,}99548\,;\, 6{,}00452)^\mathsf{T}$. Calculer $e_k = \|x^{(k)} - Q^\star\|_\infty$ pour $k = 0, \ldots, 3$ et les rapports e_{k+1}/e_k^2 ; quel ordre de convergence observe-t-on ? **(0,75 pt)**

.....

.....

c) Descente de gradient : $G = \frac{1}{2}\|F\|^2$, $\nabla G = J_F^\mathsf{T} F$. Calculer $\nabla G(x^{(0)})$ puis $x^{(1)}$ pour un pas $\alpha = 10^{-4}$ (on rappelle $F(x^{(0)}) = (0, -3\,375)^\mathsf{T}$ et $J_F(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 30 & -480 \end{pmatrix}$). Comparer $\|F\|_2$ avant (3 375) et après : que conclure sur le pas ? Quel avantage garde cette méthode sur Newton, et quel prix paie-t-on ? **(1 pt)**

.....

.....

4. Modèle informatique **(1 point)**

Ce programme MATLAB devait réaliser la méthode de Newton depuis $(15, 15)^\mathsf{T}$ mais il ne converge pas.

```
F = @(Q) [Q(1)+Q(2)-30 ; Q(1)^2 - 16*Q(2)^2];
JF = @(Q) [1 1 ; 2*Q(1) -32*Q(2)];
Q = [15; 15];
for k = 1:20
    d = JF(Q)\F(Q);
    Q = Q + d;
    if norm(d, inf) < 1e-10, break; end
end
```

a) Identifier l'erreur. **b)** Que vaut Q après la première itération ? $\|F\|$ croît-elle ? **c)** Corriger la ligne fautive. **(1 pt)**

.....

.....

TOTAL : 5 + 5 + 5 + 5 = 20 points